

Curve nello spazio euclideo $\mathbb{R}^N$
Struttura lineare

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} \quad c\vec{a} = \begin{bmatrix} ca_1 \\ \vdots \\ ca_N \end{bmatrix}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ \vdots \\ a_N + b_N \end{bmatrix}$$

Struttura euclidea

$$\text{Prodotto scalare} = \vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_N b_N$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$$

$$\text{distanza } \|\vec{a} - \vec{b}\|$$

$$\text{angolo} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

Curve nello spazio $\mathbb{R}^N$

$$\vec{x} : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$$

segue n funzioni scalari

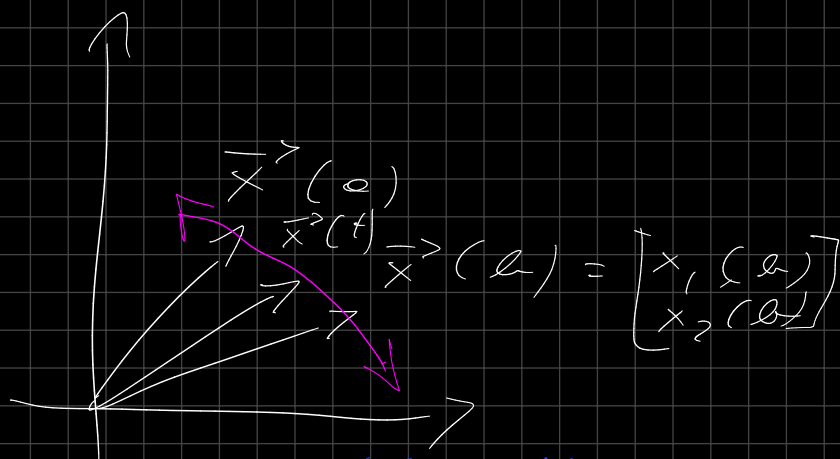
$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}$$

Curve in $\mathbb{R}^2$

Significa assegnare 2 funzioni

$$t = a$$

$$x[a] = \begin{bmatrix} x_1(a) \\ x_2(a) \end{bmatrix}$$



Al variare del vettore cambia la curva

Abbiamo già incontrato le curve $\rightarrow$ Moto rettilineo uniforme

retta: $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}t$

$$x_1(t) = x_1^0 + v_1 t$$

$$x_n(t) = x_n^0 + v_n t$$

Assumiamo che

$$x_i(t) \quad i = 1 \\ 1 \leq i \leq N$$

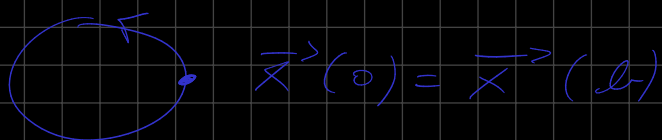
sia funzione con derivata continua

(Sono n funzioni scalari)

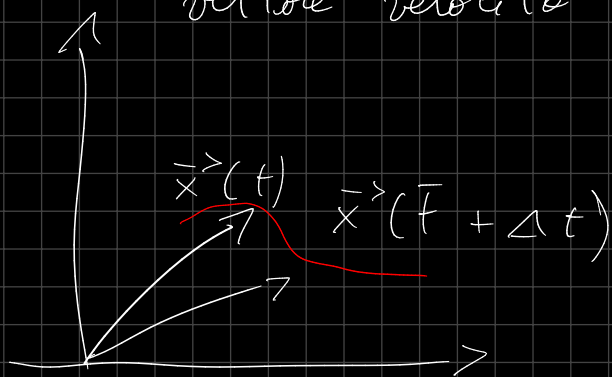
Non vogliamo curve con auto intersezioni $\rightarrow$ Ripassa allo stesso punto in momenti diversi

"Non sarebbe iniettiva"

Richiesta: $\vec{x}(t)$ sia iniettiva, salvo al più gli estremi dell'intervallo $\rightarrow$ Sono curve regolari

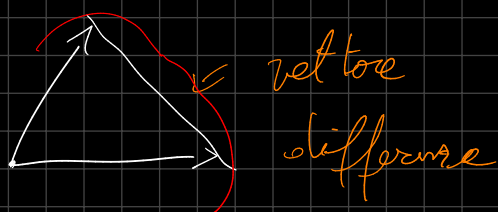


Vettore velocità / tangente di una curva
vettore velocità



$$\frac{d\vec{x}}{dt}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{x}(\bar{t} + \Delta t) - \vec{x}(\bar{t})}{\Delta t}$$

vettore velocità = $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} = \begin{bmatrix} x_1(\bar{t} + \Delta t) - x_1(\bar{t}) \\ \vdots \\ x_n(\bar{t} + \Delta t) - x_n(\bar{t}) \end{bmatrix}$



vece
si dice come
viene percorso
la curva

" vettore velocità = derivata funzione "
 originaria

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} = \begin{bmatrix} \frac{x_1(\bar{t} + \Delta t) - x_1(\bar{t})}{\Delta t} \\ \vdots \\ \frac{x_n(\bar{t} + \Delta t) - x_n(\bar{t})}{\Delta t} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt}(\bar{t}) = \vec{x}'(t) = \begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt}(\bar{t}) \\ \vdots \\ \frac{dx_n}{dt}(\bar{t}) \end{bmatrix}$$

a un istante $\bar{t}$

esempio

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1 = 3t + 1 \\ x_2 = t + 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{x}'(t) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \vec{x}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}_0} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{v}}$$

In generale $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}t$
 $\vec{x}'(t) = \vec{v}$

Definizione Curva regolare

Assumeremo che

- 1) $\vec{x}: [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$
- 2) $\vec{x}(t_1) \neq \vec{x}(t_2)$ se $t_1 \neq t_2$
- 3) $x_i(t)$ è fun. continua con derivata continua
- 4) $\vec{x}'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [a, b]$

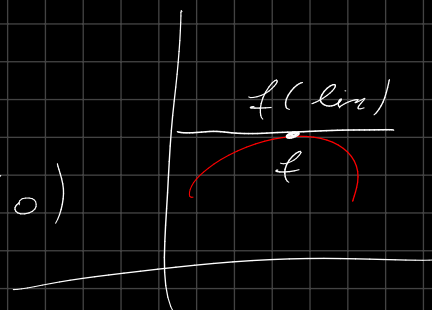
Così significa questo?

Non può invertire il segno della direzione

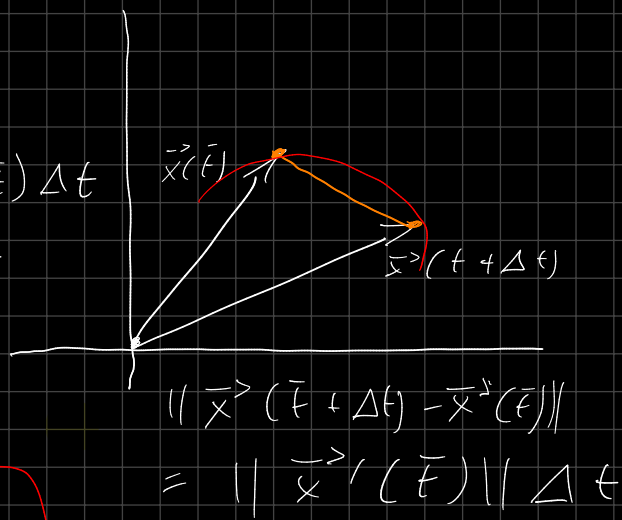
Funzione di una curva

$$f(x) \quad f'(x_0)$$

$$f_{lin}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

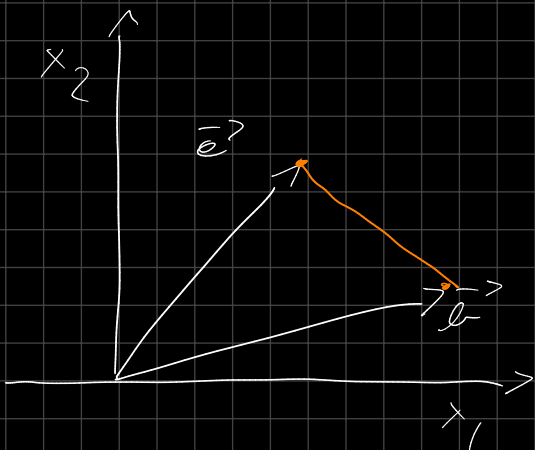


$$\begin{aligned}\vec{x}(t) \\ \vec{x}(\bar{t} + \Delta t) &= \\ \vec{x}(\bar{t}) + \vec{x}'(\bar{t}) \Delta t \\ &= \vec{x}'(\bar{t}) \Delta t\end{aligned}$$



$$l = \int_a^b \|\vec{x}'(t)\| dt$$

esempi noti 1) retta



$$l = \|\vec{b} - \vec{a}\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

$$\vec{x}(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$$

$$t \in [0, 1]$$

affetto che copre
2 punti

$$\vec{x}(0) = \vec{a}$$

$$\vec{x}(1) = \vec{a} + 1 \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{b}$$

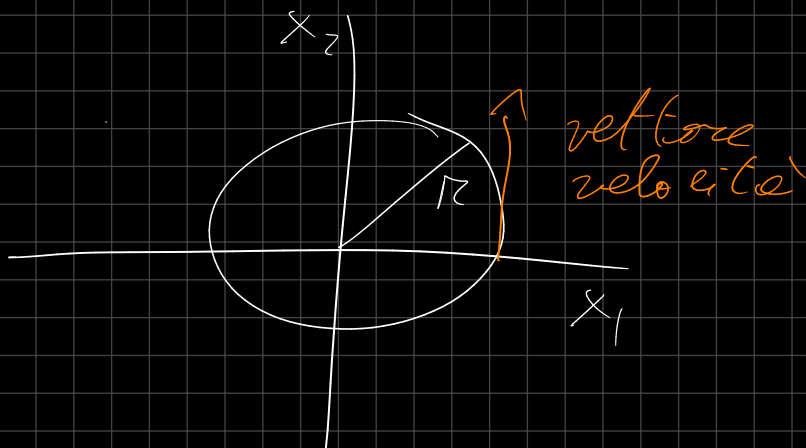
$$\begin{cases} x_1 = a_1 + t(b_1 - a_1) \\ x_2 = a_2 + t(b_2 - a_2) \end{cases}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = b_1 - a_1$$

$$\frac{dx_2}{dt} = b_2 - a_2$$

$$\|\vec{x}'(t)\| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

Parametrizzazione circonferenza



$$x_1 = R \cos(t)$$

$$x_2 = R \sin(t)$$

$$t \in [0, 2\pi]$$

$$(x_1)^2 + (x_2)^2 = R^2 \cos^2(t) + R^2 \sin^2(t) \\ R^2 (\cos^2(t) + \sin^2(t)) \\ R^2 \cdot 1 = R^2$$

Per sapere il senso di percorrenza calcolo il vet. velocità

$$\frac{dx_1}{dt} = -R \sin(t)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = R \cos(t)$$

$$\frac{dx_1}{dt}(0) = 0$$

$$\frac{dx_2}{dt}(0) = R$$

$$\vec{x}'(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ R \end{bmatrix}$$

lunghezza circonferenza

$$L = \int_0^{2\pi} \|\vec{x}'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R$$

